

대학물리학및실험1

토크의 평형

2026.05.21

10분반 유병덕교수님

9조 김서윤, 박상준, 조성민

2026580027 조성민

1. 개요

이 실험은 강체가 역학적 평형을 유지할 때 물체에 작용하는 알짜 토크의 합이 0이 되어야 한다는 회전 평형 조건을 실험적으로 검증하는 실험이다. 평형막대에 추와 용수철 저울을 연결하여 두 토크의 평형 조건이 성립하는지 확인하고, 토크 휠에 세 가닥의 실로 서로 다른 추를 매달아 세 토크의 평형 조건이 성립하는지를 확인한다. 무게, 거리, 각도를 변화시키며 측정한 결과로부터 평형 조건의 성립 여부와 오차의 원인을 분석한다.

2. 이론

1) 강체의 평형 조건

어떤 강체가 평형 상태에 있으려면 다음 두 조건을 동시에 만족해야 한다. 첫째, 물체에 작용하는 알짜 외력이 0이어야 하며, 둘째, 어떤 축에 관해서든 물체에 작용하는 알짜 외부 토크가 0이어야 한다.

$$\sum F_i = 0$$

[식 1] 병진 평형 조건

$$\sum \tau_i = 0$$

[식 2] 회전 평형 조건

각 평형 조건은 벡터식이므로 각 성분별로도 성립해야 한다. 첫 번째 조건은 관성 기준틀에서 질량중심의 병진 가속도가 0임을, 두 번째 조건은 임의의 축에 대해 각가속도가 0임을 의미한다. 정적 평형에서는 추가로 물체가 관측자에 대해 정지해 있어야 하므로 병진 속력과 각속력 또한 0이다.

2) 토크와 회전 평형

회전축으로부터 위치 r 에 작용하는 힘 F 가 만드는 토크의 크기는 $\tau = rF\sin\theta$ 이며, θ 는 힘의 작용선과 위치벡터 사이의 각이다. 회전 평형이 성립할 때 회전축을 어떻게 잡더라도 알짜 토크가 0이 되므로, 적절한 회전축을 선택하여 미지의 힘을 소거할 수 있다.

3) 두 토크의 평형

회전축에서 거리 L_1 에 무게 mg 인 추가 수직으로 매달려 있고, 거리 L_2 에서 실이 평형막대와 각 θ 를 이루며 장력 T 로 막대를 당길 때, 회전축에 대한 회전 평형 조건은 다음과 같다.

$$mgL_1\sin 90^\circ - TL_2\sin\theta = 0$$

[식 3] 두 토크의 평형 조건

따라서 $mgL_1\sin 90^\circ = TL_2\sin\theta$ 가 성립해야 한다. 본 실험에서는 용수철 저울로 장력 T 를 측정하기 위해 먼저 $mg = kx$ 의 관계를 이용하여 용수철 상수 $k = \frac{F}{x}$ 를 결정한 뒤, 늘어난 눈금 x 에 k 를 곱하여 장력을 구한다.

4) 세 토크의 평형

토크 휠의 회전축에 대해 세 가닥의 실이 각각 힘 F_1, F_2, F_3 으로 끌어당기고, 회전축에서 각 작용선까지의 수직거리가 d_1, d_2, d_3 일 때, 회전 평형 조건은 다음과 같이 표현된다.

$$\tau_+ + \tau_- = 0, |\tau_+| = |\tau_-|$$

[식 4] 세 토크의 평형 조건

여기서 τ_+ 는 반시계방향, τ_- 는 시계방향으로 토크 휠을 회전시키려는 토크의 합이다.

3. 장비 및 절차

1) 장비

		
실험장치세트	실험판	각도판
		
평형막대(평균대)	토크 휠 지시기	용수철 저울
		
토크 휠	도르래(3개)	추걸이와 추 세트

2) 실험 절차

(1) 용수철 상수 결정 및 두 토크의 평형

용수철 저울을 실험판에 수직으로 부착하고, 아무 것도 매달지 않은 상태에서 조절나사를 돌려 눈금을 0에 맞춘다. 질량 m 의 추걸이와 추를 함께 매달았을 때의 눈금 x 를 읽고 $mg = kx$ 로부터 용수철 상수 k 를 구한다. 이후 평형막대의 양쪽에 고리를 끼우고 중심이 평형이 되도록 조절한 다음, 회전축에서 왼쪽으로 오른쪽 고리까지의 거리 L_1, L_2 를 측정한다. 오른쪽 고리에 각도계의 중심을 맞춰 설치하고, 도르래를 거쳐 용수철 저울과 오른쪽 고리를 실로 연결하여 수직선과 임의의 각 θ 를 이루도록 한다. 왼쪽 고리에 추걸이와 질량 m 의 추를 매단 뒤 막대가 다시 평형이 되도록 용수철 저울의 위치와 실의 각도를 조정하고, 눈금 x 를 읽어 장력 $T = kx$ 를 결정한다. 이때 실이 수평과 이루는 각 θ 도 함께 측정하여 [식 3]의 성립 여부를 확인한다. 도르래에 연결된 실과 용수철 저울이 항상 평행하도록 유지한다. θ 와 L_1 을 고정하고 m 을 5회 변화시키는 측정, m 과 θ 를 고정하고 L_1 을 5회 변화시키는 측정, m 과 L_1 을 고정하고 θ 를 5회 변화시키는 측정을 각각 수행하여 표에 기록한다.

(2) 세 토크의 평형

3개의 도르래를 이용하여 토크 휠의 5개 구멍 중 임의의 세 곳에 토크 휠 지시기를 연결하고, 각 지시기 끝에 서로 다른 무게의 추를 매단다. 토크 휠이 임의의 위치에서 정지하여 평형을 이루면, 회전축에서 각실의 작용선까지의 수직거리 d_1, d_2, d_3 을 토크 휠 위의 동심원 눈금으로 읽는다. 반시계방향으로 작용하는 토크의 합 τ_+ 와 시계방향으로 작용하는 토크의 합 τ_- 를 각각 계산하여 $|\tau_+| = |\tau_-|$ 가 성립하는지를 확인한다. 추의 질량 조합을 바꾸어 3회 이상, 토크 휠 지시기의 위치를 바꾸어 다시 3회 이상 반복 측정하고 결과를 표 5.2에 정리한다. 무리한 힘으로 장치를 잡아당기지 않도록 주의하며, 오차는 한쪽 방향의 토크를 기준으로 삼아 $\frac{|\tau_+ - \tau_-|}{\tau_+} \times 100(\%)$ 으로 계산한다.